

Análise Comparativa de Tarifários de Eletricidade em Portugal com Base em Perfis de Consumo e Preços OMIE

Aitor Varea, Gonçalo Araújo, João Galvão

Introdução

Num contexto de crescente instabilidade dos preços da eletricidade e de diversificação das ofertas no mercado, os consumidores portugueses enfrentam uma escolha cada vez mais complexa entre diferentes modalidades tarifárias, nomeadamente tarifários de preço fixo e indexado, com opções de tarifa simples ou bi-horária. Esta diversidade exige uma análise detalhada que permita comparar objetivamente os custos associados a cada opção, tendo em conta variáveis como a potência contratada e o consumo mensal típico de cada utilizador.

O presente trabalho tem como objetivo central a construção de um relatório interativo em Power BI que permita ao utilizador explorar e comparar diversos tarifários disponíveis em Portugal, à luz dos dados reais de preços de eletricidade no mercado grossista (OMIE) e de simulações personalizadas baseadas no consumo. Esta comparação será complementada com uma análise da produção de energia elétrica, contribuindo para uma visão mais ampla sobre os fatores que influenciam os preços finais ao consumidor. Ao permitir a comparação personalizada entre tarifários, este projeto pretende não só facilitar decisões aos utilizadores portugueses, mas também demonstrar o potencial de ferramentas de visualização, como o Power BI, aplicadas ao setor energético.

Obtenção dos dados

1. Omie.es (<https://www.omie.es/pt>). Foram obtidos dados relativos aos preços da eletricidade em Portugal, desde 2010, com intervalos de 1 hora. Para automatizar e tornar o processo de extração mais célere, foi utilizado um script em Python, baseado neste package: <https://github.com/acruzgarcia/OMIEData>.

2. REN (<https://www.ren.pt/>) e Datahub REN (<https://datahub.ren.pt/pt/>).

Nestas plataformas foram feitos downloads de dados referentes aos perfis de consumo e à repartição da produção de eletricidade, ambos desde 2023, com intervalos temporais de 15 minutos.

3. Informações relativas aos tarifários de eletricidade, incluindo diferentes escalões de potência contratada (1.15 kVA, 2.3 kVA, 3.45 kVA, 4.6 kVA, 5.75 kVA, 6.9 kVA, 10.35 kVA, 13.8 kVA, 17.25 kVA e 20.7 kVA), bem como os respetivos valores da componente variável (€/kWh) e da componente fixa (€/dia). Os dados foram obtidos a partir das seguintes fontes: <https://simuladorprecos.erse.pt/>, <https://ofelgueiras2.github.io/> e <https://www.tiagofelicia.pt/>.

1) Tratamento e criação das consultas necessárias

Em primeiro lugar, os dados descarregados foram tratados e formatados para dispor das informações necessárias para alimentar o modelo. Assim, foram realizadas as seguintes operações

Tabela bihorario_potencia: (não será carregada no espaço de visualizações)

- Transformou-se para formato LONG, fazendo unpivot para todas as colunas que não eram o comercializador;
- Duplicou-se a coluna “atributo”, e, em seguida, separou-se esta nova coluna por um valor definido (KVA) permitindo obter:
 - a coluna “potência” em kVA;
 - a coluna “custos” (tanto o €/dia associado á potência como o €/kW associado aos períodos de vazio ou não vazio);
- Inseriu-se uma nova coluna “TIPO”, com a descrição do tarifário (BI-HORÁRIO) e transformou-se para tipo “texto”;
- Alterou-se o tipo de dados da coluna “valor” para decimal e removeram-se os erros (empresas que não oferecem serviço para esse valor);

Tabela simples_potencia: (não será carregada no espaço de visualizações)

- Foram realizadas as mesmas alterações, com duas únicas exceções:
 - No TIPO inseriu-se “SIMPLES”;

- A coluna custos tem dois únicos valores: €/dia associado à potência, e o €/kW aplicado em todas as horas do dia.

Tabela TARIFARIO: Assegurada a harmonização das duas anteriores, foram juntadas numa tabela só.

Tabela perfis consumo. No powerquery, inseriu-se uma nova consulta em branco, mais especificamente a partir da opção “introduzir dados”. Esta tabela foi preenchida manualmente com três perfis inventados, descritos na tabela 1

Utilizador	Fora de vazio	Vazio
Uso equilibrado	0,5	0,5
Uso vazio	0,3	0,7
Uso diurno	0,7	0,3

Tabela 1

preços PT OMIE: (não será carregada no espaço de visualizações)

- Alterar tipo da coluna Preço (para formato decimal). Contudo, está em €/MWh;
- Criar nova coluna Preço_kWh (dividindo a anterior por 1000). Agora esta em €/KWh;

Custos fixos:

Para calcular o valor final, existe um conjunto de parâmetros que devem ser considerados. Embora estes poderiam ser introduzidos manualmente na fórmula DAX a criar posteriormente, achou-se mais flexível criar uma tabela que permita armazenar e, caso seja necessário, atualizar os dados. A tabela tem as seguintes informações:

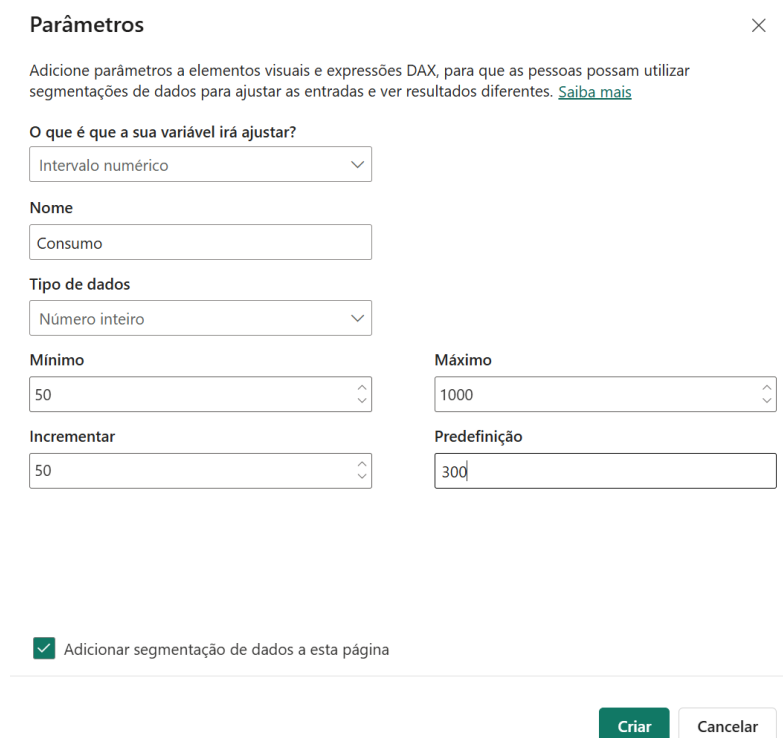
Nome	Valor	Tipo
CAV	2.85	Fixo
DGEG	0.07	Fixo
IEC	0.001	Por kWh
IVA_6	0.06	Até 200
IVA_23	0.23	Acima

2) Definição das opções a escolher pelo utilizador

Esta epígrafe descreve a construção das opções que serão disponibilizadas ao utilizador para fazer as suas simulações. Para tal, parte-se:

- Das consultas previamente descritas, designadamente:

- TARIFARIO: Servirá para perceber os valores fixos e variáveis associados a cada empresa e a cada tipo de tarifa. Alimentará um slicer: Potência contratada;
- PERFIL DE CONSUMO: Servirá para alimentar um segundo slicer, a partir do qual poderemos determinar parâmetros para o cálculo de horas de vazio e de fora de vazio **[MEDIDAS 1 e 2]**
- De um novo elemento: a inserção de um parâmetro contínuo, inserido desde a aba “modelação”, que terá por objetivo escolher o consumo, e que irá criar:
 - Um slicer do tipo contínuo, que permitirá escolher os valores armazenados em:
 - Coluna ConsumoMensal_kWh, da tabela com o mesmo nome, configurada segundo as opções apresentadas na figura 1:



Parâmetros ✕

Adicione parâmetros a elementos visuais e expressões DAX, para que as pessoas possam utilizar segmentações de dados para ajustar as entradas e ver resultados diferentes. [Saiba mais](#)

O que é que a sua variável irá ajustar?

Intervalo numérico

Nome

Consumo

Tipo de dados

Número inteiro

Mínimo

50

Máximo

1000

Incrementar

50

Predefinição

300

☒ Adicionar segmentação de dados a esta página

Criar Cancelar

Figura 1: definição dos consumos a serem escolhidos pelo utilizador.

3) Criação da tabela de resultados.

Com base nas escolhas, a tabela apresenta os seguintes dados:

- Comercializador, retirado diretamente da tabela “TARIFARIOS”;
- Potência, que é filtrado a partir do slicer referido em cima;

- c. Tipo de tarifário (bi-horário, simples, apresentando cada uma das opções que o comercializador tem para a potência escolhida);
- d. Preço, que se obtém da seguinte forma:
 - i. Primeiro, de duas colunas calculadas. Uma delas, `Preco_Base_kWh`, extrai os preços da energia (por kWh) para os tarifários Simples e Bi-horário (Vazio e Não Vazio). A outra, `Preco_Potencia_Dia`, isola o custo fixo da potência contratada por dia. [COLUNAS CALCULADAS 1 e 2]
 - ii. Em seguida, a medida `Custo_Total_Dinamico` combina estes preços base com os parâmetros de escolha do utilizador (previamente referidos) bem como dos custos fixos da potência e dos impostos (retirados da tabela definida no início). [MEDIDA 2]

Em termos de tratamento visual, foram acrescentadas duas formatações condicionais:

- Ao preço final, apresentado a verde quando está abaixo da mediana dos valores disponíveis, e a vermelho quando está acima. Para tal, foram criadas duas medidas:
 - Uma para atribuir a cor com base na posição relativa à mediana. Foi criada uma medida [MEDIDA 3] que se constitui enquanto campo que define a cor do preço na opção de formatação condicional.
 - Uma para obter a mediana dos valores apresentados. Não tendo sido possível obter a mediana de forma automática, uma vez que (1) calculava para todos os valores e (2) quando se filtravam os valores necessários, a função mediana dava erro, foi necessário calcular tudo a mão. O procedimento seguido, penoso e frustrante, foi o seguinte: [MEDIDA 4]
-
- 1) **Preparação da Tabela de Custos:** Primeiro, cria-se uma tabela virtual, `TabelaComCustos`, resumindo a tabela `TARIFARIOS` pelas dimensões principais (Comercializador, Potencia, TIPO). A esta tabela é adicionada uma coluna `CustoCalculado`, que contém o valor da medida [`Custo_Total_Dinamico`] para cada combinação única;
 - 2) **Filtragem e Limpeza dos Dados:** A tabela `TabelaComCustos` é então filtrada para criar `TabelaFiltrada`. Esta etapa remove quaisquer linhas onde o `CustoCalculado` seja vazio (`BLANK()`) ou igual a zero, garantindo que apenas custos válidos e positivos sejam considerados no cálculo da mediana;

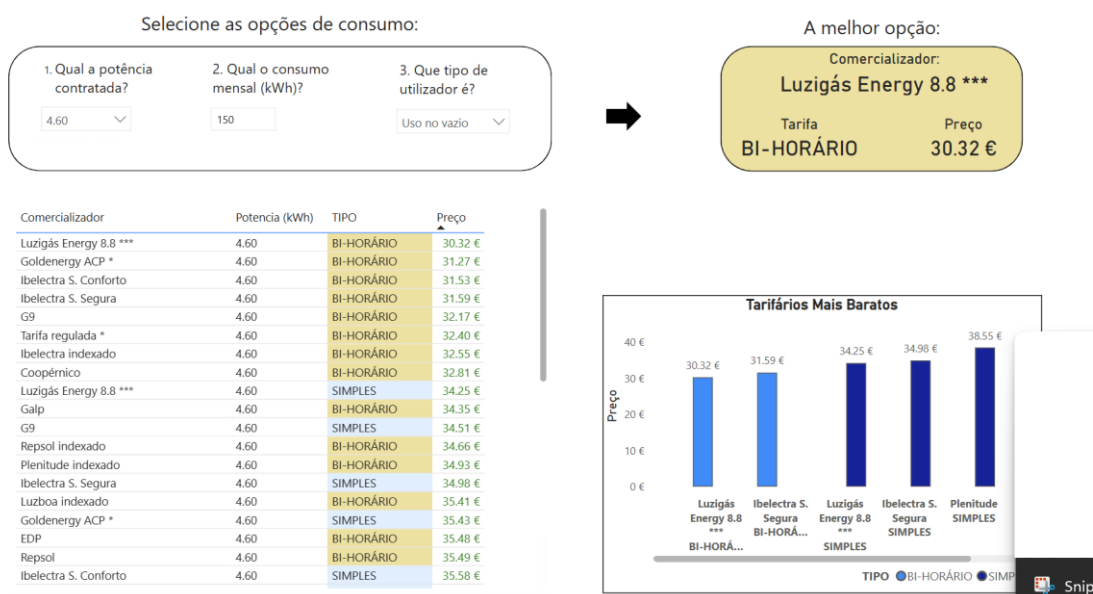
- 3) **Ordenação e Ranking:** Uma nova tabela, TabelaOrdenada, é criada a partir da TabelaFiltrada. Nesta fase, os custos são ordenados por CustoCalculado de forma ascendente, e a cada linha é atribuído um Ordem (rank), que será essencial para identificar a posição, ou posições, central.
- 4) **Cálculo da Mediana:** Finalmente, a medida determina o número total de linhas válidas (TotalLinhas) e a PosicaoMediana. Verifica se o número de elementos é par ou ímpar:
 - **Se for par**, a mediana é a média dos dois valores centrais na TabelaOrdenada.
 - **Se for ímpar**, a mediana é simplesmente o valor no meio da TabelaOrdenada. Se não houver linhas válidas, a medida retorna BLANK().

- Ao tipo de tarifa, para distinguir entre as tarifas fixas e bi-horárias. Esta cor foi também aplicada à caixa que contem os resultados, que comentamos em seguida;

4) Quadro resumo da melhor escolha:

Com os resultados obtidos, (1) foi definido um fundo com a cor correspondente ao tipo de tarifa (amarelo para bi-horária; azul para simples), e foram criadas as seguintes medidas:

- a. Identificação do valor mais baixo; [MEDIDA 5]
- b. Identificação do comercializador e do tipo de tarifa [MEDIDAS 6 e 7]



Conclusão:

Este projeto mostra, com sucesso, a utilidade do Power BI para fazer uma análise comparativa interativa e personalizada de tarifários de eletricidade em Portugal. Ao integrar dados do OMIE, REN e informações de tarifários de diversas fontes, o relatório permite aos utilizadores tomarem decisões informadas, considerando os seus perfis de consumo específicos.

A funcionalidade de comparar tarifários fixos e indexados, com opções simples ou bi-horárias, em conjunto com a visualização dos custos fixos e impostos, oferece uma ferramenta valiosa para os consumidores portugueses, para além de demonstrar o potencial das ferramentas de visualização de dados na democratização do acesso à informação complexa do setor energético. Além disso, o destaque para o "melhor tarifário" simplifica ainda mais a interpretação dos resultados.